

Domácí úkol č. 2

2.1. Máme ON bázi $B = (\vec{w}_1, \vec{w}_2)$ a dále vektory $\vec{u}, \vec{v} \in V$ takové, že $\vec{u} = (x_1, x_2)^T$ a $\vec{v} = (y_1, y_2)^T$.
Nechť $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$. Poté $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = ?$

Pro nalezení hodnoty skalárního součinu využijí tvrzení 8.50 ze skript:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_B \cdot [\vec{v}]_B$$

Zbývá tedy nalézt souřadnice vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ vzhledem k bázi B .

Sestavíme matici $A = (\vec{w}_1 | \vec{w}_2)$ se sloupci, jež se rovnají prvkům báze B . Pro tuto matici platí:

$$Ax = \vec{u} \quad Ay = \vec{v}$$

* Souřadnice vektorů vzhledem k B lze tedy nalézt, jako řešení SLR dané matricí A :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & x_1 & y_1 \\ 2 & 7 & x_2 & y_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & x_1 & y_1 \\ 0 & 1 & -2x_1 + x_2 & -2y_1 + y_2 \end{array} \right)$$

$$[\vec{u}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad [\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

- Nyní již přejdeme k výpočtu samotného sk. součinu

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= [\vec{u}]_B \cdot [\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 \\ &\quad - 2x_2y_1 + x_2y_2 \\ &= \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}} \end{aligned}$$